

101: Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.

G désigne un groupe dont l'élément neutre est noté 1, et X un ensemble non vide.

1 Généralités sur les actions de groupe

1.1 Définitions et premiers exemples

Définition 1. On dit que G opère à gauche sur X s'il existe une application $(g, x) \in G \times X \mapsto g.x \in X$ telle que :

- $\forall x \in X, 1.x = x$
- $\forall g, g' \in G, \forall x \in X, g.(g'.x) = (gg').x$.

Remarque 2. • Une telle application est aussi appelée action à gauche de G sur X .

- $\forall g \in G$, l'application $\varphi(g) : x \in X \mapsto g.x$ est une bijection. On a en fait un morphisme de $(G, \cdot)$ dans $(S(X), \circ)$.
- On peut définir de manière analogue la notion d'action à droite.

Exemple 3. • G agit sur lui-même via translation à gauche : $(g, h) \in G \times G \mapsto gh$.

- G agit sur lui-même par conjugaison : $(g, h) \in G \times G \mapsto g.h = ghg^{-1}$. Le morphisme de groupe correspondant est alors noté $\text{Int}(g) : h \in G \mapsto ghg^{-1} \in G$.
- $S(X)$ agit sur X par $(\sigma, x) \in S(X) \times X \mapsto \sigma.x = \sigma(x) \in X$.

Définition 4. L'action de G sur X est dite :

- transitive si : $\forall x, y \in X, \exists g \in G, y = g.x$,
- simplement transitive si : $\forall x, y \in X, \exists! g \in G, y = g.x$,

- fidèle si : le morphisme de groupes $\varphi : g \in G \mapsto (\varphi(g) : x \mapsto g.x) \in S(X)$ est injectif ie $(\forall x \in X, g \in G, g.x = x) \Leftrightarrow (g = 1)$.

Théorème 5. (Cayley) L'action de G sur lui-même par translation à gauche est fidèle et G est isomorphe à un sous-groupe de $S(G)$.

1.2 Orbites et stabilisateurs

Définition 6. Pour $x \in X$, on définit :

- l'orbite de x sous l'action de $G : \omega(x) = \{g.x, g \in G\}$,
- le stabilisateur de x sous l'action de $G : \text{Stab}(x) = \{g \in G, g.x = x\}$.

Remarque 7. La relation "être dans la même orbite" est une relation d'équivalence sur X . De plus, deux éléments dans la même orbite ont leurs stabilisateurs conjugués : si $y = g.x$ alors $\text{Stab}(y) = g^{-1}\text{Stab}(x)g$.

Exemple 8. 1. Pour l'action de $S(X)$ sur X , il n'y a qu'une seule orbite.

2. Pour l'action de G sur lui-même par conjugaison, les orbites sont appelées classes de conjugaison : $\omega(h) = \{ghg^{-1}, g \in G\}$. Le groupe G est commutatif ssi $\forall h \in G, \omega(h) = \{h\}$.

Proposition 9. Pour tout $x \in X$, $\text{Stab}(x)$ est un sous-groupe de G .

Théorème 10. (Relation orbite-stabilisateur) Pour tout $x \in X$, l'application $\varphi_x : g\text{Stab}(x) \in G/\text{Stab}(x) \mapsto g.x \in \omega(x)$ est bien définie et bijective.

Dans le cas où G est fini, on a $\text{Card}(\omega(x)) = \frac{\text{Card}(G)}{\text{Card}(\text{Stab}(x))}$.

Remarque 11. Attention, $G/\text{Stab}(x)$ n'est en général pas un groupe.

1.3 Problèmes de dénombrement

Théorème 12. (Equation aux classes) En notant $\omega(x_1), \dots, \omega(x_r)$ toutes les orbites deux à deux distinctes de l'action de G sur X , on a :

$$\text{Card}(X) = \sum_{i=1}^r \text{Card}(\omega(x_i)) = \sum_{i=1}^r \frac{\text{Card}(G)}{\text{Card}(\text{Stab}(x_i))}$$

Application 13. (théorème de Lagrange) Soient G un groupe fini et H un sous-groupe de G . Alors $|H|$ divise $|G|$.

Définition 14. Si $g \in G$, on définit son fixateur $\text{Fix}(g) = \{x \in X, g.x = x\}$.

Théorème 15. (Formule de Burnside) Si G et X sont finis, alors le nombre d'orbite sous l'action de G sur X est donné par :

$$\text{Card}(G/X) = \frac{1}{\text{Card}(G)} \sum_{g \in G} \text{Card}(\text{Fix}(g))$$

Application 16. On considère l'action naturelle de S_n sur $X = \llbracket 1, n \rrbracket$. Soit Y la variable aléatoire qui à σ choisie uniformément dans S_n associe $|X^\sigma|$. Alors $\mathbb{E}(Y) = 1$.

2 Application à l'étude des p-groupes

Dans cette section, p désigne un nombre premier.

Définition 17. On appelle p -groupe tout groupe de cardinal p^α où $\alpha \in \mathbb{N}^*$.

Définition 18. On définit $X^G = \{x \in X, \omega(x) = \{x\}\}$, c'est l'ensemble des éléments de X dont l'orbite est réduit à un point.

Proposition 19. Si G est un p -groupe qui opère sur X fini, alors $\text{Card}(X^G) = \text{Card}(X)[p]$.

Proposition 20. Le centre d'un p -groupe n'est pas réduit à $\{1\}$.

Application 21. Tout groupe d'ordre p^2 est commutatif.

Théorème 22. (Cauchy) On suppose G fini d'ordre n . Pour tout diviseur premier p de n , il existe dans G un élément d'ordre p (et donc un sous-groupe d'ordre p).

Définition 23. On suppose G fini de cardinal n . Soit p un diviseur premier de n . Si $n = p^\alpha m$ avec $p \nmid m$, on appelle p -Sylow de G un sous-groupe de cardinal p^α .

Développement 1

Exemple 24. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ admet un p -Sylow. Le groupe des matrices triangulaires supérieures avec des 1 dans la diagonale en est un.

Théorème 25. (Sylow) Soit G un groupe fini de cardinal n et p un diviseur premier de n . On note $n = p^\alpha m$ avec $p \nmid m$.

- G contient au moins un p -Sylow.
- les p -Sylow sont tous conjugués. Si on note n_p le nombre de p -Sylow de G , on a $n_p \mid n$.
- $n_p \equiv 1[p]$. En particulier, $n_p \mid m$.

Corollaire 26. Un p -Sylow de G est distingué dans G si et seulement si il est le seul p -Sylow de G .

Exemple 27. • Tout groupe d'ordre 35 est cyclique.

- Un groupe d'ordre 48 n'est pas simple.

3 Application à l'étude des groupes de matrices

3.1 Action de $GL_n(\mathbb{K}) \times GL_m(\mathbb{K})$ sur $M_{n,m}(\mathbb{K})$ par équivalence

Définition 28. $A, B \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ sont dites équivalentes s'il existe des matrices inversibles $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_m(\mathbb{K})$ telles que $B = PAQ^{-1}$

Proposition 29. Une matrice $A \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ est de rang $r \in \llbracket 0, \min(n, m) \rrbracket$ ssi elle est équivalente à $\begin{pmatrix} I_r & 0_{r,m-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,m-r} \end{pmatrix}$.

Proposition 30. L'application $((P, Q), A) \in (GL_n(\mathbb{K}) \times GL_m(\mathbb{K})) \times M_{n,m}(\mathbb{K}) \mapsto PAQ^{-1} \in M_{n,m}(\mathbb{K})$ définit une action à gauche de $GL_n(\mathbb{K}) \times GL_m(\mathbb{K})$ sur $M_{n,m}(\mathbb{K})$ dont les orbites sont les ensembles $\mathcal{O}_r = \{A \in M_{n,m}(\mathbb{K}), \text{rg}(A) = r\}$ où $r \in \llbracket 0, \min(n, m) \rrbracket$.

Proposition 31. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, les orbites pour l'action par équivalence sur $M_{n,m}(\mathbb{C})$ sont toutes connexes par arcs et l'adhérence d'une orbite $\mathcal{O}_r$ est l'ensemble $\bigcup_{s=0}^r \mathcal{O}_s$.

3.2 Action de $GL_n(\mathbb{K})$ sur $M_n(\mathbb{K})$ par conjugaison

Proposition 32. L'application $(P, A) \in GL_n(\mathbb{K}) \times M_n(\mathbb{K}) \mapsto PAP^{-1} \in M_n(\mathbb{K})$ définit une action de $GL_n(\mathbb{K})$ sur $M_n(\mathbb{K})$, appelée conjugaison.

Définition 33. Deux matrices dans la même orbite sous l'action par conjugaison sont dites semblables.

Exemple 34. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ sont semblables via $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Proposition 35. Deux matrices semblables ont même rang, même polynôme caractéristique et même polynôme minimal.

Proposition 36. Les orbites pour l'action de similitude sur $M_n(\mathbb{C})$ sont connexes d'intérieur vide.

Exemple 37. $M \in M_n(\mathbb{C})$ est nilpotente ssi $0_n \in \omega(M)$.

Proposition 38. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$. L'orbite de M pour l'action de similitude est fermée ssi M est diagonalisable.

4 Actions par conjugaison dans S_n

Proposition 39. S_n agit sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ par $\sigma.i = \sigma(i)$. Les orbites de cette action sont les ensembles parcourus par les itérés $i, \sigma(i), \sigma^2(i), \dots$, ce qui donne la décomposition en cycles à supports disjoints de σ : $\sigma = (i_1 \ \sigma(i_1) \ \dots)(i_2 \ \sigma(i_2) \ \dots) \dots$

Proposition 40. S_n agit par conjugaison sur lui-même via $\sigma.s = \sigma s \sigma^{-1}$.

Proposition 41. Soient $\sigma \in S_n$ et c un k -cycle. Alors $\sigma c \sigma^{-1}$ est le k -cycle obtenu en appliquant σ aux éléments du support de c .

Proposition 42. La classe de conjugaison de $\sigma \in S_n$ est l'ensemble des permutations dont la décomposition en cycles à supports disjoints comporte, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, autant de cycles de support de cardinal k que celle de σ .

Développement 2

Application 43. Pour $\sigma \in S_n$, on note P_σ la matrice de permutation associée à σ . Soient $\sigma, \tau \in S_n$. Alors P_σ est semblable à P_τ ssi σ et τ sont conjugués.

Proposition 44. Un groupe G peut agir par conjugaison sur l'ensemble de ses sous-groupes via $g.H = gHg^{-1}$.

Définition 45. Un sous-groupe H de G est distingué dans G si son orbite dans l'action par conjugaison de G sur l'ensemble de ses sous-groupes, l'orbite de H est réduite à H , ie $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$. Un groupe G est simple si ses seuls sous-groupes distingués sont G et $\{1\}$.

Exemple 46. A_4 n'est pas simple.

Proposition 47. Pour $n \geq 5$, les 3-cycles sont conjugués dans A_n .

Proposition 48. A_n est engendré par les 3-cycles.

Proposition 49. Soit $n \geq 5$. A_n est simple.

5 Annexe

dessin action transitive

Référence : Rombaldi, *Mathématiques pour l'agrégation, algèbre et géométrie*

Caldero, *Carnet de voyage en algèbre*